

东方电子：能源IT的隐形冠军

新能源IT系列（六）

华西计算机团队

2021年12月12日

分析师：刘泽晶

SAC NO: S1120520020002

邮箱：liuzj1@hx168.com.cn

联系人：孔文彬

联系人：王妍丹

邮箱：kongwb@hx168.com 邮箱：wangyd@hx168.com.cn

核心逻辑

➤ 东方电子业务对标：国电南瑞。

公司电力、电网相关产品、业务全面对标国电南瑞。业务覆盖面广而全，包括发电端、输变电端、用电端等各个环节，且部分产品线在国内名列前茅，公司在电力全产业链的产品和服务能力国内领先。我们认为公司未来的成长能力被市场低估，十四五期间随着国家能源投入的边际增加，公司有望加速成长，充分享受行业成长的β。

➤ 国网份额提升概率大，南网份额与南瑞并驾齐驱。调度、电表、配网有望成为拉动公司业绩的三级引擎。

1) 目前公司在国网核心调度业务份额第二，仅次于南瑞，南网核心调度业务与南瑞并驾齐驱，足以证明公司电网核心技术在业内的竞争力。随着国网市场化改革的推进，我们认为公司有望提升在国网的份额。

2) 智能电表公司业内名列前茅，已成为公司名片，十四五有望迎来更新周期。

3) 依托于公司在调度的核心核心竞争力，2022年智能配网有望成为拉动公司业绩的最重要业务。

➤ 弹性与催化剂：储能。

公司现已积极布局新能源，储能等新业务，现已在电池储能的储能变流器PCS和能量管理系统EMS核心技术方面加大研发投入，目前EMS在工业园区项目储能领域中已应用，面对储能巨大增量市场，有望给公司带来业绩的增量弹性。

➤ 投资建议：

公司业务完全可对标国电南瑞，业务软件占比持续提升。收入过去5年收入复合增速12%，十四五随着国网、南网加大加快投资，我们认为公司业绩有望迈上新台阶。我们预计2021-2023年公司的营业收入为43.3/53.4/66.1亿元，归母净利润为3.4/4.5/6.3亿元，每股收益（EPS）为0.26/0.34/0.47元，对应2021年12月10日收盘价8.01元，PE分别为31/24/17倍，**强烈推荐，首次覆盖给予“买入”评级。**

➤ **风险提示：**1) 市场份额被竞争对手挤压；2) 国网、南网投资不及预期；3) 经济下滑导致的系统性风险；4) 管理风险。



目录

- 01、产品竞争力体现VS南瑞
- 02、调度与配网是公司业绩基石
- 03、电表确定性高，储能提供业绩弹性
- 04、公司财务稳健，十四五有望加速
- 05、投资建议与风险提示

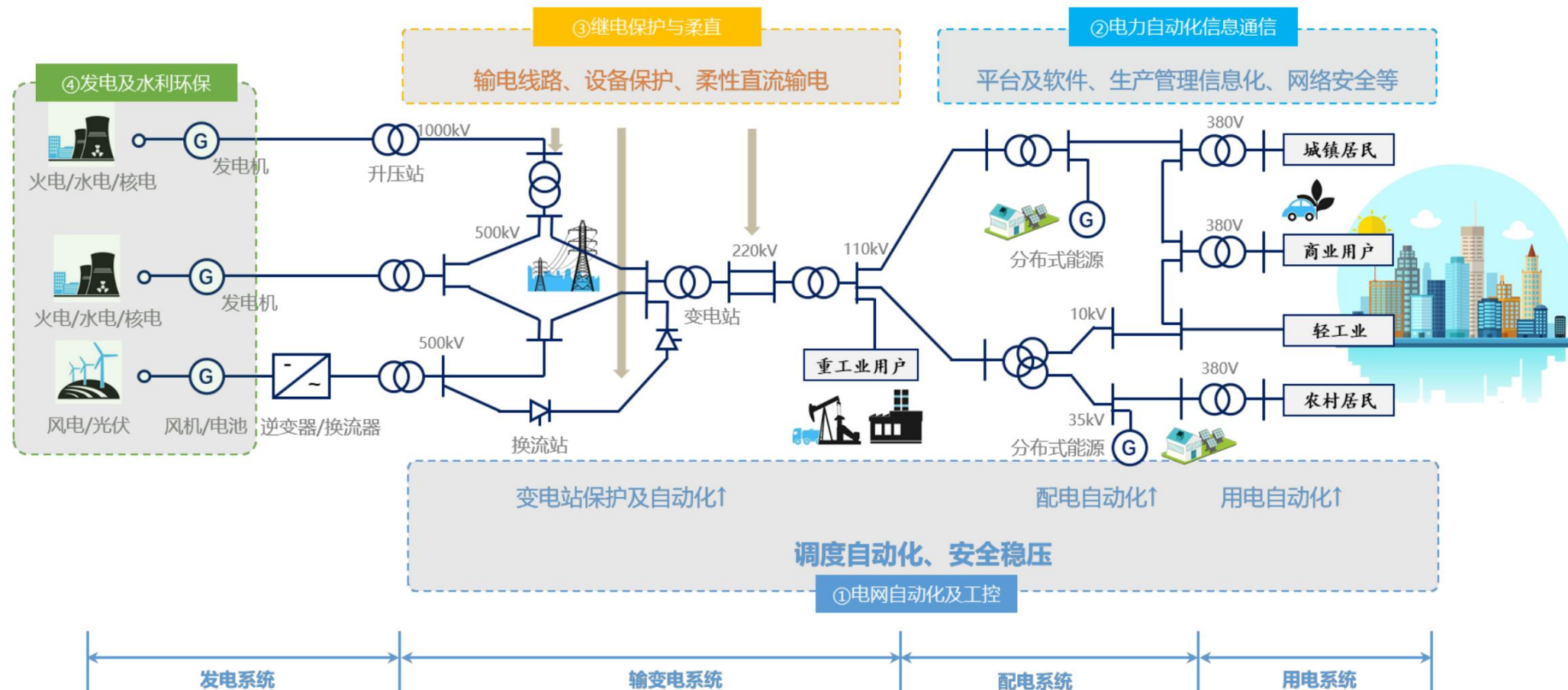


01 产品竞争力体现VS南瑞

1 东方电子覆盖发输变配用全流程，对标国电南瑞

- ◆ 东方电子与国电南瑞，业务均覆盖发输变配用的全流程。以调度+配网为主。

电网链条



1.1 电网IT龙头对比，东方电子与国电南瑞

- ◆ **东方电子是中国能源管理系统的解决方案提供商。**公司产品线覆盖发电、输变电、配电、用电等环节，全面覆盖电力从生产到应用的全流程。
 - ✓ 公司为集科研开发、生产经营、技术服务、系统集成于一体的高新技术企业，以电力系统自动化、信息化和能源管理系统解决方案为主营业务。
 - ✓ 覆盖的产品业务主要有智能电网，环保节能，物联网。
 - ✓ 产品及业务领域与行业龙头国电南瑞高度重合。
- ◆ **国电南瑞是电力自动化软硬件开发和系统集成服务的提供商。**
 - ✓ 主要从事电网调度自动化、变电站自动化、火电厂及工业控制自动化系统的软硬件开发和系统集成服务。
 - ✓ 目前业务电网自动化及工业控制、电力自动化信息通信、继电保护与柔性直流输电、发电与水利环保、集成与其他五大业务板块。

东方电子与国电南瑞产品系列图

东方电子			国电南瑞		
产品领域	产品分类	对标产品分类			
智能电网	智能发电	智能发电			
	智能输变电	智能输电			
		智能变电			
		智能调度			
	智能配电	智能配电			
		智能运检			
	智能用电	智能用电			
	云与大数据	信息通信			
智能运检					
综合能源应用	综合能源	综合能源			
		水利水务			
		工业控制			
	节能降耗管理				
物联网	智慧城市	轨道交通			
	智能生活				
		市政环保			

- ◆ **智能发电领域，东方电子可为发电厂提供信息化、自动化、网络安全、监控自动化等系统解决方案。**
 - ✓ 传统发电领域，最著名的为电厂自动化控制系统，是电厂信息管理与分散控制系统的桥梁，可以实现电厂内信息共享。
 - ✓ 在新能源领域，公司可提供光伏电站智能运营管理解决方案、风电场智能运营管理解决方案。智能发电业务产品与行业龙头高度相似。
- ◆ **智能用电领域，东方电子通过点能源的采集、传递、处理的精确性，可靠性和及时性从而满足实现电网商业化运营的需求。**
 - ✓ 其中用电信息采集系统解决方案保证了电力市场供、售、购电端对电费计量的公正性，及时、完整、准确地计量，从而更好的支持电力企业的管理与决策支持。对标产品为国电南瑞的省级计量生产调度平台。

国电南瑞		东方电子	
业务领域	对标公司业务	公司业务	部分产品举例
传统发电智能化	发电厂/燃机电厂电气二次系统	电厂自动化控制系统及 发电厂网络微机监控系统	东方电子威思顿DTZ178三相四线 智能电表 
	智能化水电厂整体解决方案		
	多能互补集成优化与控制系统		
	小水电综合自动化与站群集中管控整体解决方案		
	海上风电送出工程整体解决方案		
	远海风电柔性直流送出技术成套解决方案		
新能源发电智能化	数字化风电场控制系统解决方案	火电厂自动化控制系统	
		风电升压站自动化系统	
		风电监控自动化系统	
	抽水蓄能电站控制及自动化整体解决方案	储能系统及控制	
	新能源远程集中管控和智能运维整体解决方案	新能源发电	
新能源统一调度与跨区跨省消纳			
	光伏发电综合自动化整体解决方案		
智能用电	省级计量生产调度平台	智能用电信息采集系统解决方案	



1.3 东方电子智能输变电领域

- ◆ 东方电子在输变电领域提供全面技术支撑，为电力系统保驾护航。
 - ✓ 在智能调度系统解决方案中，公司通过建立分布式建模，成功攻克产品兼容性问题，实现多个系统信息协同。目前客户遍布国家电网、南方电网、各省级调度中心、地区级调度中心。对标产品为南电国瑞的智能电网调度控制系统与新一代调度系统。
 - ✓ 智能变电站领域，公司通过计算机自动控制，传感器和光纤网络通信技术，实现1)过程层的智能单元、合并单元化 2) 间隔层的保护、测控 3) 站控层监控系统在线决策分析、直接调节等功能。符合IEC61850规范标准，满足传统变电站智能化改造和新建智能变电站的配置要求。
 - ✓ 在输变电在线监测领域中，东方电子基于电力物联网感知层应用，采取“端-场-边-管-云”的协同架构，利用“大云物移智”新技术，满足输电线路综合在线监测，实现全景展示、全局控制、数据共享、实时监控的目标。对标产品为国电南瑞变电站辅助设备全面监控解决方案。

东方电子与国电南瑞智能智能输变电业务对比

国电南瑞		东方电子	
对标公司业务	公司业务	代表产品	部分产品举例
智能电网调度控制系统	智能调度系统解决方案	1. DF8003智能调度系统解决方案 2. DF8600综合数据平台系统解决方案 3. DF8003C集控中心自动化系统解决方案	DF8003C集控中心自动化系统 
新一代电网调度控制系统			
智能变电站模块化建设	智能变电站系统解决方案	1. E3000智能变电站系统解决方案 2. DF3300E变电站综合自动化系统解决方案	
变电站辅助设备全面监控解决方案	输变电在线监测系统解决方案	1. DF1900变电站监控自动化解决方案 2. 输电线路及变电设备状态综合在线检测系统解决方案	

1.4 东方电子智能配电

- ◆ 东方电子是最早进入配电领域的厂商，为国网七大配电主站供应商之一。
- ✓ 配用电物联网采取自动化系统，源于“云计算+边缘计算”架构设计，利用大数据、人工智能等技术，通过云化主站、智能化终端等终端对海量数据进行分析、学习、计算，实现系统自动决策和执行及配网设备的互联、互通、互操作。产品与对标公司高度相似。
- ✓ 配电云主站方面，公司采用采用分布式、并行化、容器化、微服务、弹性计算、等技术，重构配电主站平台，解耦应用、敏捷部署、快速应用，解决主站系统信息量动态递增、计算力不足等问题。对标技术为南电国瑞配电自动化技术。
- ✓ 一二次融合技术领域，东方电子拥有核心技术，让一次设备包含二次设备智能单元，使一次设备智能化，实现监测、控制等功能。公司累计出售一二次融合成套柱上断路器上万套，套环网箱上千套。一二次融合技术议价能力强，毛利率水平较高。产品与对标龙头公司无明显差异化。

东方电子与国电南瑞智能配电业务对比

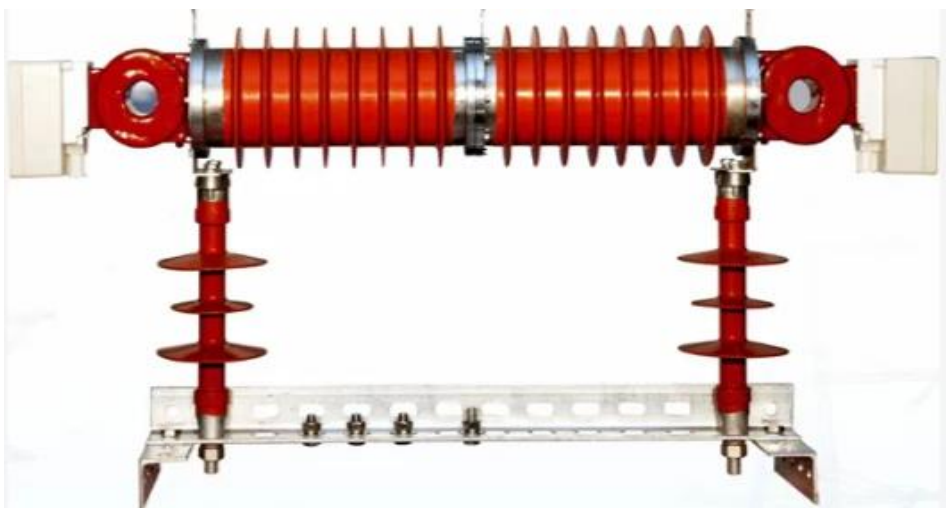
国电南瑞	东方电子		
对标公司业务	公司业务	代表产品	部分产品举例
配电物联网	配电物联网	1. DF9500实时配网信息管理系统 2. DF9510 WEBGIM 配电工作管理系统 3. DF9520 电力智能巡检系统 4. DF9800 面向需求侧的负荷管理系统 5. GPS电力抢修车管理系统 6. 配用电综合监测管理系统 7. 配网生产管理信息系统软件	DF9312配电自动化终端 
配电自动化	配电云主站	1. DF 80030智能配电运行管理系统 2. DF 8900配调一体化主站系统	
分布式电源与微电网	一二次融合		

1.5 专利种类齐全，打造智能化电网高壁垒

◆ 东方电子公司专利类别齐全，全力智能化电网高壁垒。

- ✓ 公司专利覆盖从电网发电端至用电端的全流程，其中包括智能发电，智能变电，智能调度，智能测量等方面，可为公司快速形成系统性的解决方案，其技术壁垒较高。
- ✓ 公司旗下威斯顿“10KV高压电能表”成功入选国家第六批制造业单项冠军产品名单。标志着公司具有创新力和专业化、国际化水平。

10KV高压电能表产品图



东方电子专利情况

专利类别	专利号	专利名称
智能巡检	ZL 201920663671.4	一种避障转向结构改进的智能巡检机器人
	ZL 201920663815.6	一种探测机构转向改进的智能巡检机器人
	ZL 20192663670.X	一种四驱液压驱动系统改进的智能巡检机器人
	ZL 201930458252.2	巡检机器人(E1121)
变压器	ZL 201921515213.2	环氧浇筑干式变压器
	ZL 201921622928.8	变压器线圈端部出线机构
	ZL 20192622330.9	变压器绕组夹紧装置
智能测量	ZL 201910170499.3	一种基于M-LVDS总线实时高效数据传输方法
	ZL 201811007916.4	一种应用于暂态录波型故障指示器的录波同步方法
	2020SR0895485	东方威思顿新国标电能表检定装置软件
	2020SR0895425	东方威思顿综合能源计量营销系统
	2020SR0869028	东方威思顿低压分支线路监测单元软件
	2020SR0788054	东方威思顿基于IR46单相远程费控电能表软件
	2020SR0787665	东方威思顿基于IR46三相智能电能表软件
	2020SR0787863	东方威思顿DF6219通信接口转换器软件
智能调度	2020SR1135717	海颐电力调度智能辅助决策平台V1.0
	2020SR1667043	配售电生产经营管理一体化平台V1.0
智能变电	ZL 201810772747.7	基于链路转接的智能变电站维护方法
	ZL 201810171122.5	变电站110KV出线开关分闸类型的识别方法
	ZL 201810597458.8	智能变电站SCD文件的分布式解析配置方法
	ZL 201810597458.8	智能变电站SCD文件的分布式解析配置方法
智能配电	ZL 202020256127.0	一种高效散热的一二次融合配电终端电源
	ZL 202020352640.X	一种配电终端的瞬压闭锁模块
	ZL 202020476326.2	紧凑式的配电终端蓝牙模块
断路器	CN201921201883.7	一种10kV户外真空断路器箱体
	CN201921201883.7	一种10kV户外真空断路器箱体
	CN201922121289.3	一种低功耗10kV户外真空断路器
	CN202020535284.5	智能化一二次融合柱上断路器
工业互联网	2020SR0271600	海颐区块链服务平台系统v1.0
	2020SR0912815	智慧体育与体医融合软件v1.0
	2020SR1006130	智慧社区管控平台v1.0
	2020SR1006596	海颐电力客户经理智能APP软件v1.0
	2020SR0613034	海颐信访信息管理系统v1.0

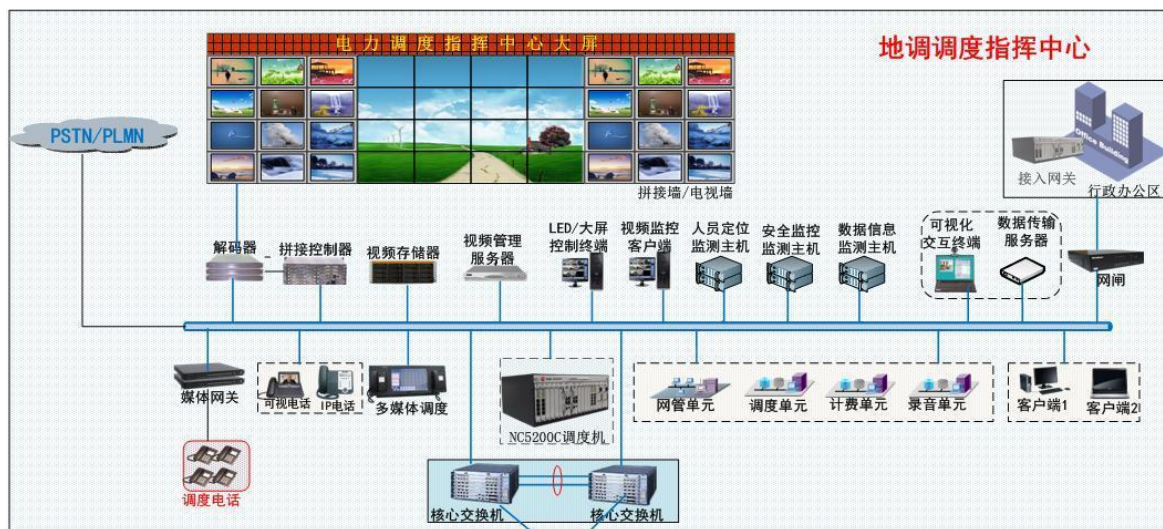
02 调度与配网是公司业绩基石

- ✓ 调度
- ✓ 配网

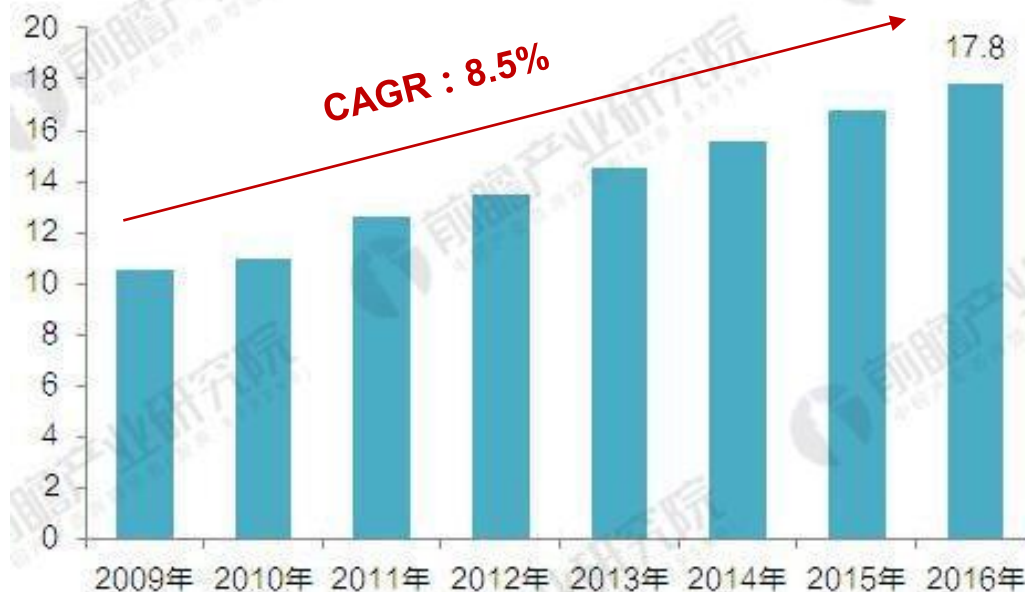
2.1.1 电力调度是保证电网安全稳定运行的必要管理手段

- ◆ **电力调度是保证电网安全稳定运行的必要管理手段。**
 - ✓ 电网调度：依据采集的数据信息，结合电网实际运行参数，通过现场操作人员或自动控制系统进行调整，如调整发电机出力、调整负荷分布、投切电容器、电抗器等，从而确保电网持续安全稳定运行。
- ◆ **电网调度自动化系统是电网自动化的核心系统之一。**
 - ✓ 调度自动化需要实现的基本功能包括：①数据采集与监视控制；②自动发电控制(AGC)和经济调度控制(EDC)；③安全校检和安全分析。
- ◆ **电网调度自动化是电网必要投资，市场规模平稳上升。**根据前瞻产业研究院的统计，过去电网调度自动化市场规模增速较为平稳。“十二五”期间，各级电网调度自动化系统进行了大规模升级换代，增速仍保持在8%-9%左右。

电网调度自动化示意图



2009-2016年电网调度自动化市场规模（单位：亿元）



2.1.2 电网调度层级中，东方电子主要参与地调

- ◆ 目前我国电网调度实行统一调度分层管理，分为四个级层：国调、网调、省调、地调。
- ✓ 东方电子主要参与地调系统的竞争；国/网/省级调度自动化系统主要供应商为国电南瑞和北京科东。
- ✓ 如按400个（国网330+，南网60+）地调系统需求总数计算，系统单价为500-800万元，地调市场规模最大，年均2-3.2亿元。
- ✓ **地调市场更加市场化，市场份额反映公司广受市场认可，调度技术实力处于第一梯队。**

电力调度分级与自动化系统市场情况

	相关机构	相关职能/调度自动化系统需求	数量	自动化系统参与厂商 (按市场地位排序)	系统单价	更新年限
国调	国家调度控制中心	收集大区和省网信息，监测运行工况，统计分析，制作报表；进行大区互联系统的各种计算，校核计算结果；指标制定与审查，中长期安全经济运行分析等。	1	国电南瑞（北京科东）	1000-1500万元	8-10年
网调	大区电网调度控制中心 (西北、华中、华东、东北、华北、南网)	大区（省内）的：电网数据收集和监控、负荷预测、电网电量编制、潮流分析、稳定性计算校核、继电保护定值计算、系统性事故处理和检修计划安排等。	6		1000-1500万元	
省调	省电网调度控制中心		31		800-1000万元	
地调	地市电网调度控制中心	数据采集和安全监控、站点开关远方操作、调控潮流分布、保持所辖站点电压的合格和稳定、用电负荷管理及负荷控制等。	国网330+	国电南瑞、 东方电子 、积成电子	500-800万元	5-10年
			南网60+	东方电子 、国电南瑞		

2.1.3 调度类硬件产品玩家较多，呈现一超多强格局

◆ 调度类硬件：赛道玩家较多，市场竞争较为激烈，呈现一超多强格局。

- ✓ 根据国家电网电子商务平台，2019年至2020年5月，国家电网进行的七次泛在电力物联网建设相关的信息化设备与服务招标中，调度类硬件共中标246包，其中国电南瑞南京控制系统有限公司共中标46包，位列第一，占信息化服务总中标数的17.48%；此外多家公司的中标占比达到5%-10%之间。

◆ 东方电子中标数占8.13%，属于第一梯队，足以凸显竞争能力。

2019-2020年5月，国家电网调度类硬件中标分布（按中标数）



2.1.4 电网二次设备的门槛高，东方电子具备研发能力

◆ 公司具有发输变配用全链条的用电二次设备。

- ✓ 一次设备：直接参与电能的生产、传输和分配，如发电机、断路器、变压器、隔离开关、母线、电路电缆等。
- ✓ 二次设备：对一次设备进行监察、测量、控制、保护、调节的辅助设备；更加智能化，有继电保护、自动化、自动控制、电测/计量等类别。

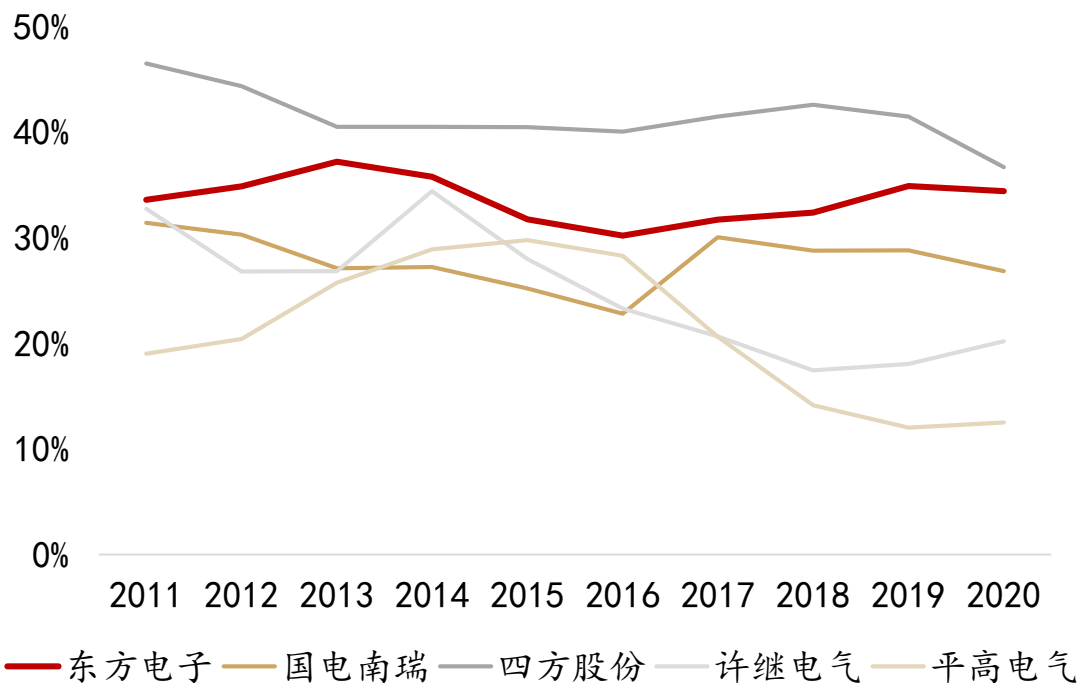
公司二次产品包含发输变配用的各个环节

环节	相关二次产品举例							
发电	发电厂自动化控制							
	包括：监控管理系统、间隔层保护测控装置、合并单元、智能终端、系统网络通信设备、检测检验设备、全站时钟同步和维护软件等							
输/变电		高压线路保护		母线保护		主变压器保护		测控四统一含网关机
		分相电流差动保护、零序差动保护、距离保护等		母线故障量差动保护、突变量差动保护、失灵保护等		高中低压侧后备保护、低压侧中性点零流保护、过流保护等		间隔测控、3/2接线测控、母线测控、公用测控等功能
配电		站所终端DTU		馈线终端FTU		智能融合终端		配电自动化智能检测
		配合主站实现线路运行状态监视、集中式FA等配电自动化功能		可完成馈线故障诊断、故障区域隔离、网络重构等功能		构建低压配电物联网的低压设备，具备采集/监测/分析等功能		信号模拟仿真、对配电终端进行功能、性能测试并生成检测报告
用电		智能电能表		电能量采集终端				

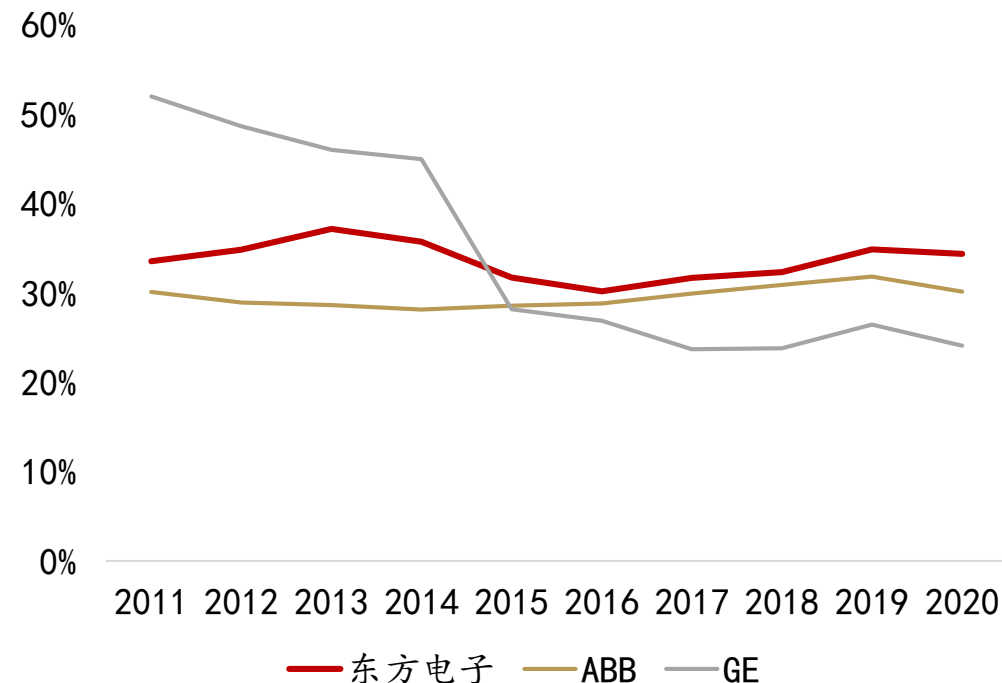
2.1.5 毛利率领先同业，二次设备能力强、盈利水平更高

- ◆ 公司毛利率水平在国内处于较高水平，反映其二次设备能力强。
 - ✓ 二次设备毛利率高，相比于其他电力设备技术门槛高，需要更强的研发能力，龙头议价能力强，毛利率水平较高。
 - ✓ 公司从2011年来，毛利率水平基本维持在30%-35%之间，持续位于领先地位。
- ◆ 公司毛利率水平与国外龙头公司保持持平。公司从2016年以来，维持较高毛利率水平，持续跑赢国际同行。

毛利率与国内龙头比较



毛利率与国际龙头比较



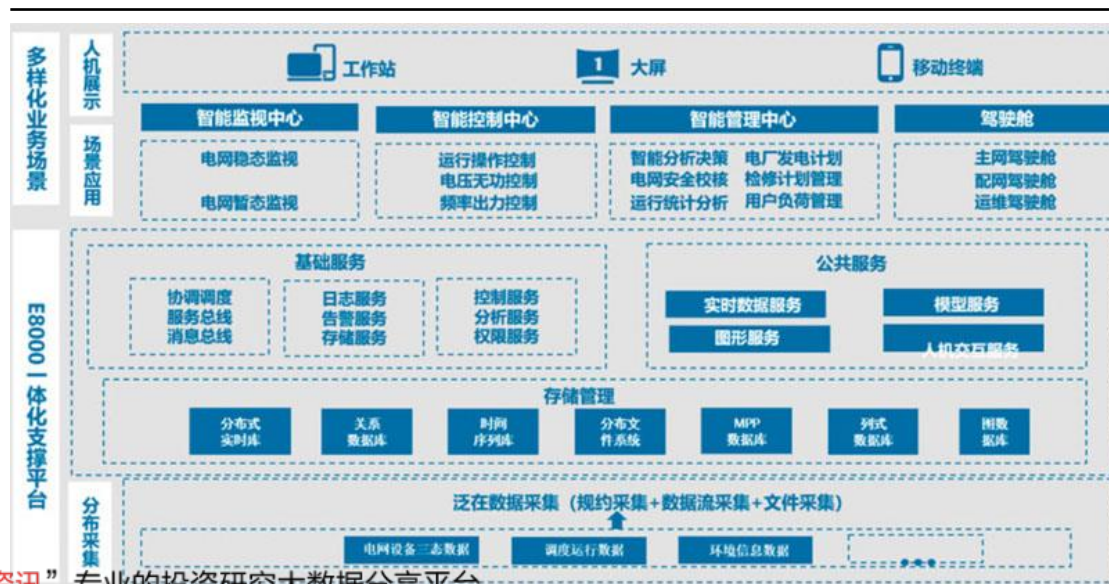
2.1.6 东方电子，提供智能调度支持系统

◆ 公司为智能调度提供集成化技术支持系统：

- ✓ 可实现电网调度控制中心内部各专业应用系统（调度、集控、配电、继保、安自等）的横向集成；同时将各级调度控制中心及厂站业务纵向贯通，实现调控业务的计划、数据、分析、控制等信息的共享和协调，是各级各类电力调控中心实现智能电网运行控制和优化运营的整体解决方案。

- ◆ **典型用户：**天津地调备用智能电网调度控制系统、广州电网调度自动化系统、烟台智能电网调度控制系统（主备双活）、武清调配一体化控制系统、南昌智能电网调度控制系统等。

东方电子智能调度支持系统架构



“慧博资讯”专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

东方电子智能调度支持系统应用功能

应用功能

- 电网运行监控
- 配网运行监控
- 二次设备在线监控
- 智能防误操作票
- 自动发电控制 (AGC)
- 自动电压控制 (AVC)
- 综合智能告警
- 网络分析 (PAS)
- 智能分析与辅助决策
- 发电计划
- 检修计划
- 安全校核
- 调度员培训模拟 (DTS)
- 电网运行驾驶舱 (POC)
- 负荷预测 (系统负荷预测、母线负荷预测)

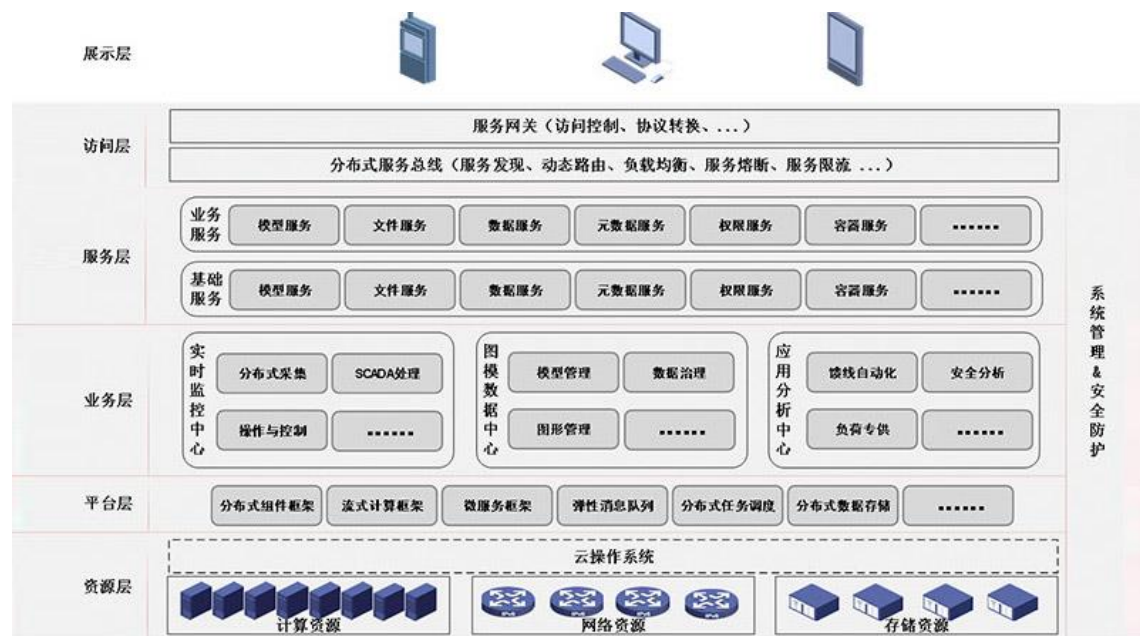
案例：国网山东省电力公司烟台电网智能调度控制系统项目



2.1.7 东方电子业务横向拓展，建立调控云PaaS平台

- ◆ **弹性调控支撑平台项目**：是公司近年研发的一个重点项目，2020年通过结项评审。
- ✓ 弹性调控支撑平台支撑建立了调控云PaaS平台技术系统，实现“云原生”的关键技术、服务模式和运营机制验证。该平台具备电力自动化监控系统的纵向扩展能力，同时具备向其它能源监控应用、其它行业监控横向扩展的能力。平台能够支撑的应用场景广泛，可从小型应用程序扩展到大型的分布式网络系统。
- ✓ **南网合作落地**：东方电子与南方电网合作研发基于阿里云的实时监控云平台底层弹性调控支撑平台，实现从理念到实践的真正落地。

东方电子弹性调控支撑平台逻辑结构



典型案例：南网总调云化SCADA系统



02 调度与配网是公司业绩基石

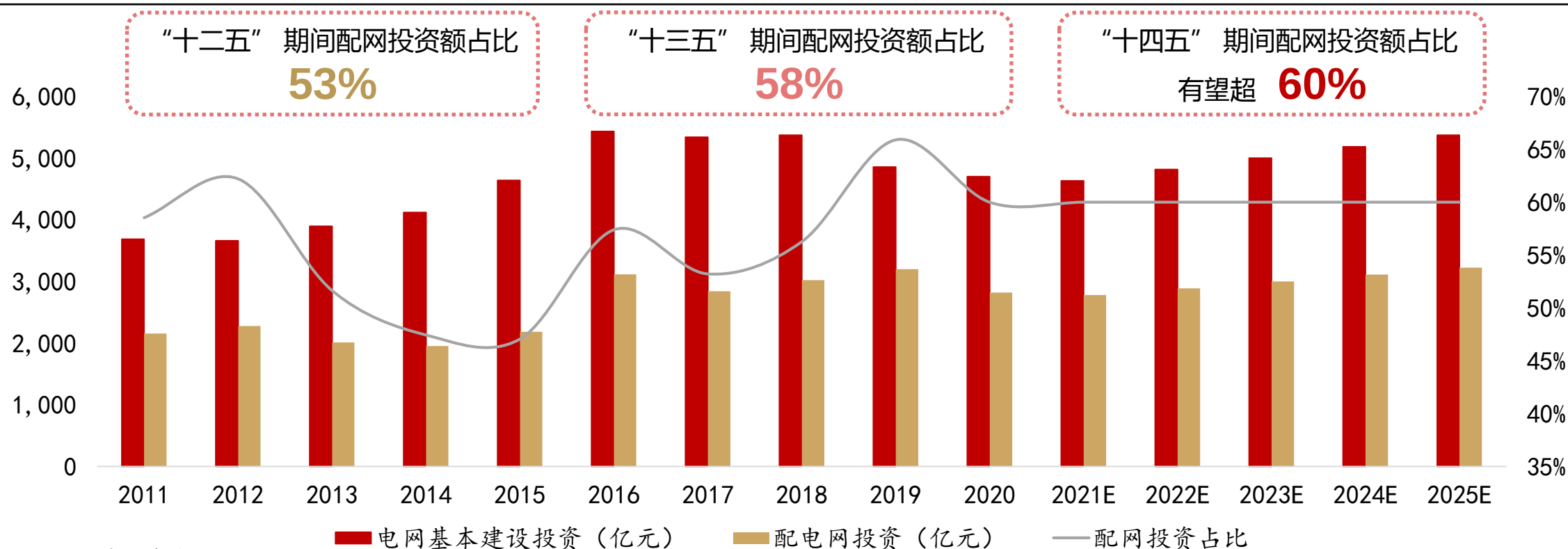
✓ 调度

✓ 配网

2.2.1 国家投入加大：坚定配网数字化投资

- ◆ 我国电网投资目前配网占据50%比例，配电网已逐渐演变为物联网与配电网深度融合的一种新型配电网形态。
- ✓ 配网的功能定位转变为国家或地区能源资源和社会资源优化配置的平台，以及实现一次能源转化利用、大范围资源优化配置、电力市场交易和综合能源服务的支撑平台。
- ✓ 配电网覆盖城乡、连接用户，作为智能服务平台，以提供绿色、智能、可定制的供电服务为目标。

电网投资中配网十三五占比整体提升



“慧博资讯” 注：2020年以来为预测数据
专业的投资研究大数据分享平台

点击进入 <http://www.hibor.com.cn>

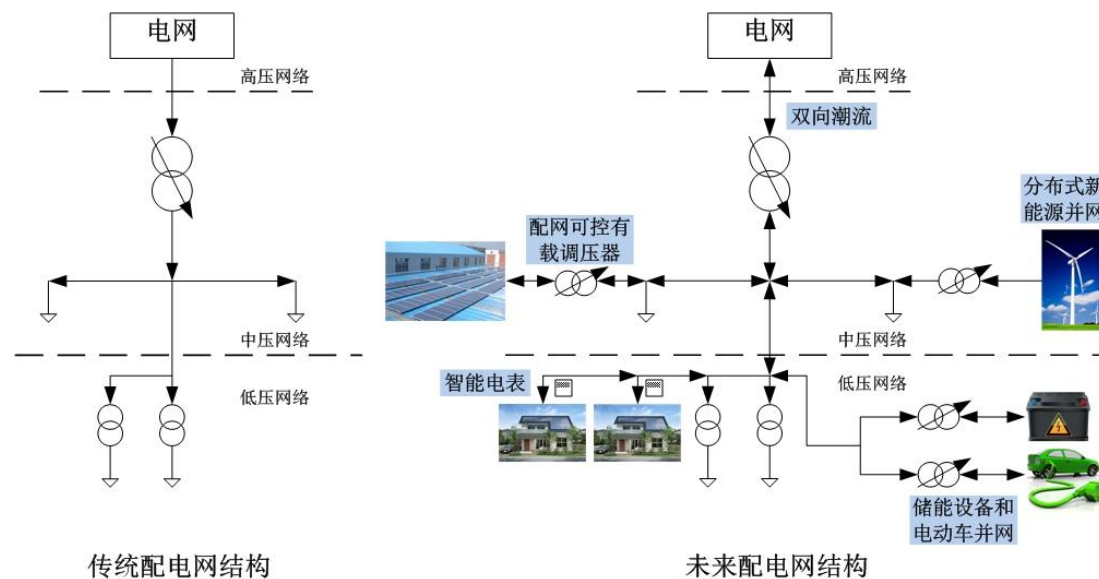
2.2.2 新能源转型：负荷差提升-》刺激【配网建设】

- ◆ **预计电力负荷峰谷差将逐步加大，到2030年我国最大负荷/平均负荷比将达到1.51。**
 - ✓ 根据中国电科院，我国到2030年全社会用电量达到10.3万亿千瓦时，同时峰谷价差拉大，对电网负荷压力加大。
- ◆ **配电网在电力网中承担分配电能的重要作用，负荷加大刺激配电网整体建设需求。**
 - ✓ 配电网直接面向用户，是保证供电质量、提高电网运行效率、创新用户服务的关键环节。
 - ✓ 新能源的接入为配电网建设提出了新的需求：1) 分布式电源接入对电网的影响主要是对配电网的影响；2) 用户终端需求多样化和复杂化提升，对配电网造成更大负荷；3) 与用户互动、进行需求侧管理的着眼点也在配电网。**因此建设智能电网必须给予配电网足够的关注。**

预计电力负荷峰谷差将逐步加大

	2015	2020	2025E	2030E	十四五 CAGR
全社会用电量 (万亿千瓦时)	5.7	7.4	9.2	10.3	4.5%
最大负荷 (亿千瓦)	9.4	12.4	15.7	17.7	4.8%
平均负荷 (亿千瓦)	6.5	8.5	10.5	11.8	-
最大负荷/平均负荷	1.44	1.47	1.49	1.51	-

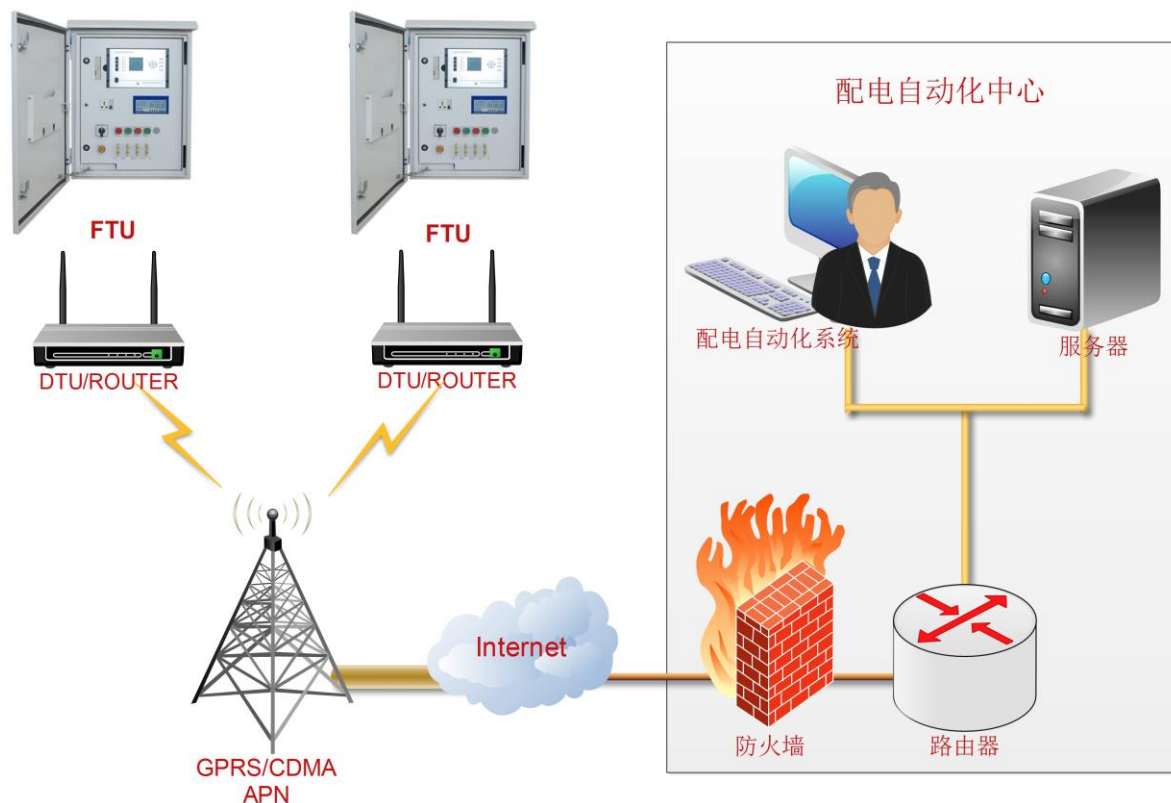
配电网变化/复杂性增加



2.2.3 配网自动化需求强劲

- ◆ 配电自动化是以一次网架和设备为基础，利用计算机及其网络技术、通信技术、现代电子传感技术，以配电自动化系统为核心；将配网设备的实时、准实时和非实时数据进行信息整合和集成，**实现对配电网正常运行及事故情况下的监测、保护及控制等**。典型的配网自动化二次设备包括配电主站、子站和终端三个层级，配电终端包括FTU(配电开关监控终端)、DTU(配电终端单元)、TTU(配电变压器远方终端)等。

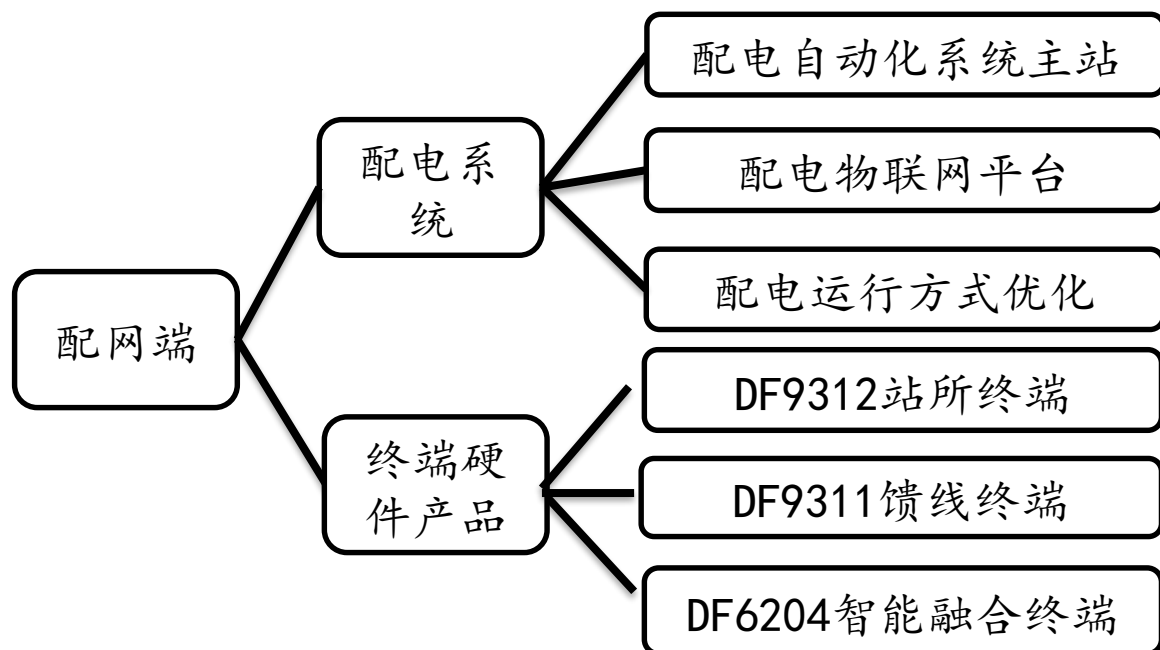
配网自动化监控方案



2.2.4 东方电子产品线丰富

- ◆ 东方电子具有丰富的产品线，电网相关业务源、网、荷储全线布局。
 - ✓ 配网端，公司全面布局软件+硬件。软件端主打产品配电自动化系统主站，满足配电网的运行监控与运行状态管控需求。
 - ✓ 硬件端产品配合通信系统组成各种环网及非环网的配电自动化系统，具有可靠性高、配置灵活、规约丰富、安全加密等特点。
- ◆ 2020年公司实施的弹性调控平台项目通过样机测试，在广州低压配网、贵安工作中稳步推进。配网程序化控制系统完成全部功能实测，在珠海供电局正式上线运行；集控站、国产化保护智能巡检、智能化辅助，进行了规范标准制定工作；国产化低压线路差动保护、高压线路保护通过检测。

东方电子部分产品



东方电子配网终端产品



DF9311馈线终端 (FTU)

DF9311馈线终端 (FTU)

DF6204智能融合终端

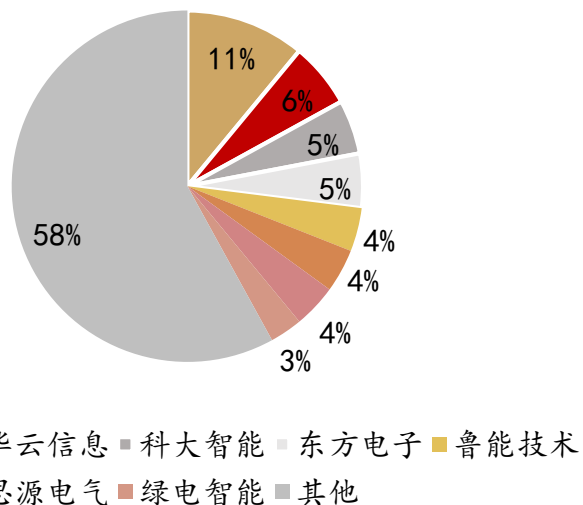
2.2.5 配网终端市场格局分散

◆ 我国配电终端市场竞争格局分散。

✓ 从配网终端中标金额来看CR5为31%，国电南瑞占据市场第一，东方电子市场份额达5%。整体配网终端格局呈现分散状态，竞争比较激烈。

◆ 配电自动化方面，东方电子在南网具有优势，根据2017年配电自动化主站设备厂商项目数情况来看，东方电子中标4个项目，领先竞争对手。

配网终端中标份额（2018年）



我国配电自动化主站设备厂商项目数情况（单位：个）（2017年）

项目	南瑞系			珠海继	积成电	四方继保	东方电子	南瑞继保	泰尔文特	总计
	国电南瑞	电研华源	北京科东							
国网第一批试点	2	-	-	1	1	-	-	-	-	4
国网第二批试点	12	1	1	2	2	1	-	-	-	19
国网第三批试点	3	2	-	-	2	-	-	-	-	7
2012配电网示范	5	-	-	2	2	1	-	-	-	10
南方电网	2	-	-	2	2	-	4	-	2	12
其他项目	22	2	3	87	8	5	5	1	-	133
合计	46	5	4	94	17	7	9	1	2	185

03 电表确定性高，储能提供业绩弹性

✓ 电表

✓ 储能

3.1.1 智能电表相较传统电表的优势及应用场景

◆ 相较传统电表，智能电表具有七大优势。

- ✓ (1) 多芯模组化设计 (2) 分布式、大容量存储 (3) 多元化高效通信 (4) 模块化升级 (5) 智能化显示 (6) 负荷监测与分析 (7) 制造工艺提升

◆ 智能电表应用场景多样

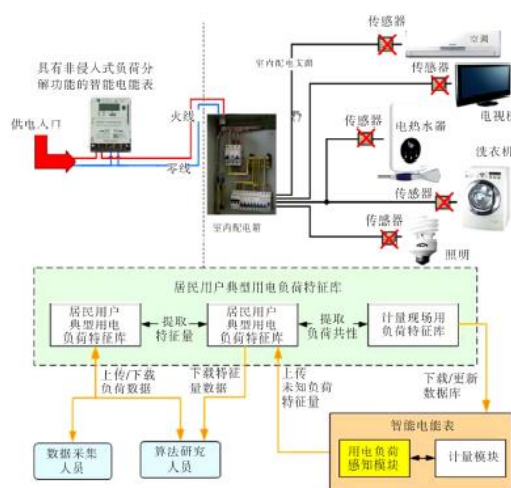
- ✓ 电动汽车有序充电：引导客户低估用电、高峰放电能，提升电网设备利用率，满足居家多元化充电需求。
- ✓ 居民用电负荷特征智能分析：通过采集用户用电数据，实现对用户家用电器精确辨识，为指导用户科学合理用电提供技术支撑。
- ✓ 多表合一：对用户实时消耗的水、电、气、热计量数据进行采集。有效避免抄表周期长、故障发现滞后、交费不方便等难题。

新一代智能电表应用场景

电动汽车有序充电



居民用电负荷特征智能分析



多表合一



3.1.2 子公司东方威思顿产品力卓越

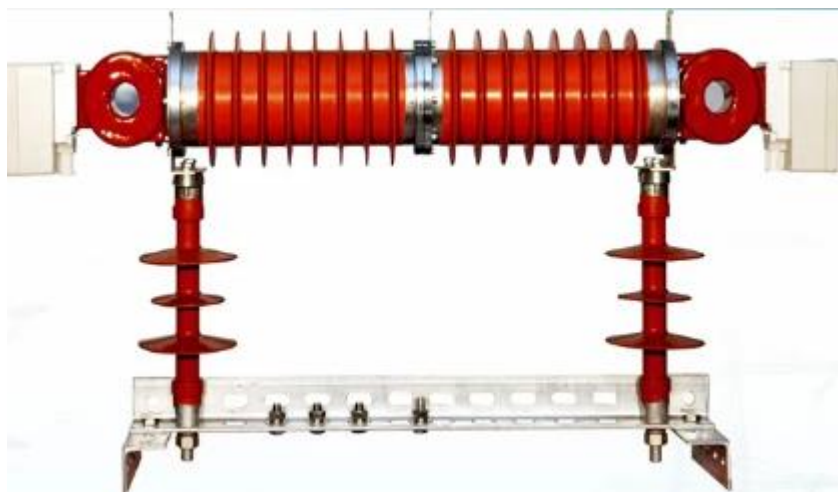
◆ 旗舰产品“10kV高压电能表” 成功入选国家第六批制造业单项冠军产品名单。

- ✓ “10kV高压电能表”，是国内首款0.2S级高压电能直接计量式智能电能表，解决我国高压电能无法直接计量、误差无法整体校验、高能耗等难题，多项技术国际领先，并通过国家权威机构的0.2S级型式评价。覆盖全国28个省份及多个海外市场，现场运行数量超30000台。

◆ 成功签订2022年冬奥会配用电项目。

- ✓ 2021年年初，公司入围北京2022年冬奥会张家口赛区智慧配用电工程的供应商名单。目前第一批多功能电力仪表已经交付安装。

入选单项冠军产品“10kV高压电能表”



冬奥会设备应用现场



3.1.3 智能电表市场情况

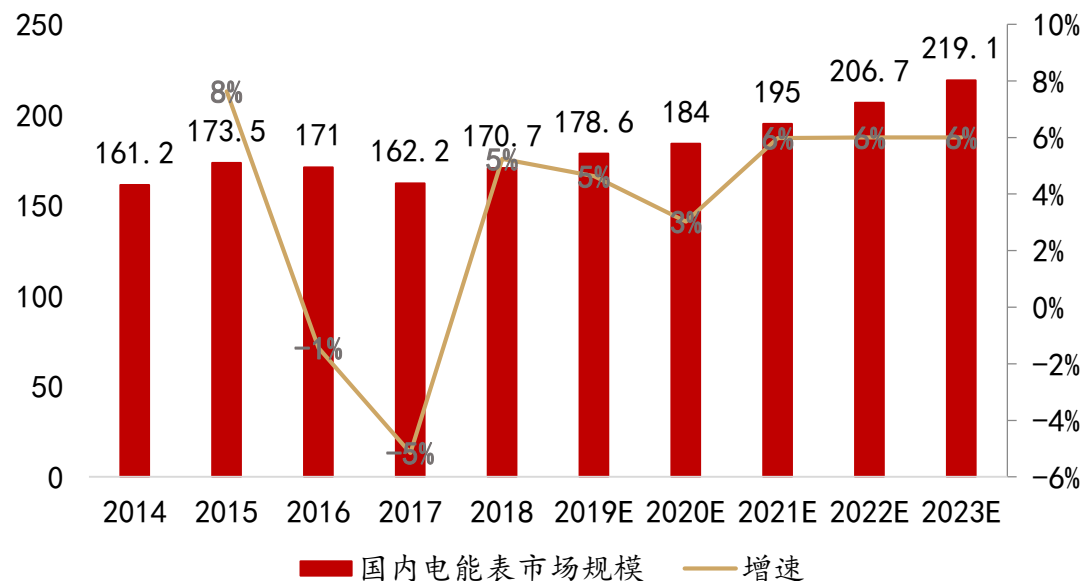
◆ 我国智能电表市场规模稳步增长

✓ 根据头豹研究院，预计2021年我国智能电表行业规模为195亿元，在三型两网、农网改造等政策催化下，未来两年有望保持6%的增速。

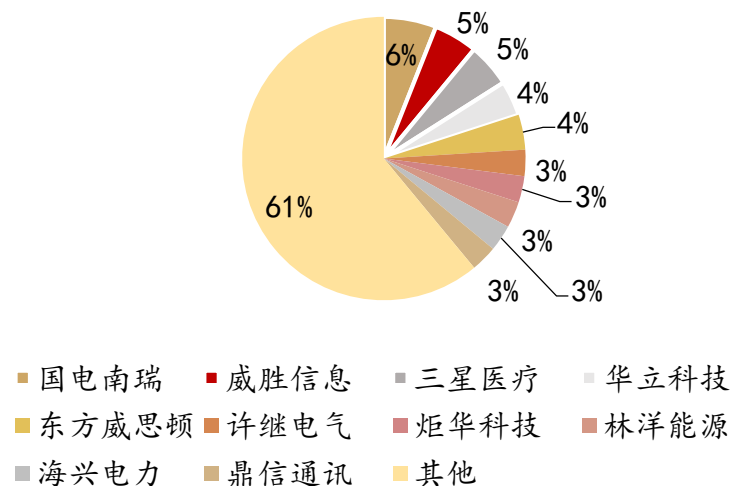
◆ 目前我国智能电表行业分散

✓ 根据2021年第一批智能电表中标情况来看，智能电表行业CR5为24%，市场集中度较低。东方威思顿占据4%的市场份额，未来随着市场集中度提升，头部智能电表企业有望受益。

我国智能电表行业规模及增速（2014-2023年）



2021年第一批智能电表中标情况



03 电表确定性高，储能提供业绩弹性

✓ 电表

✓ 储能

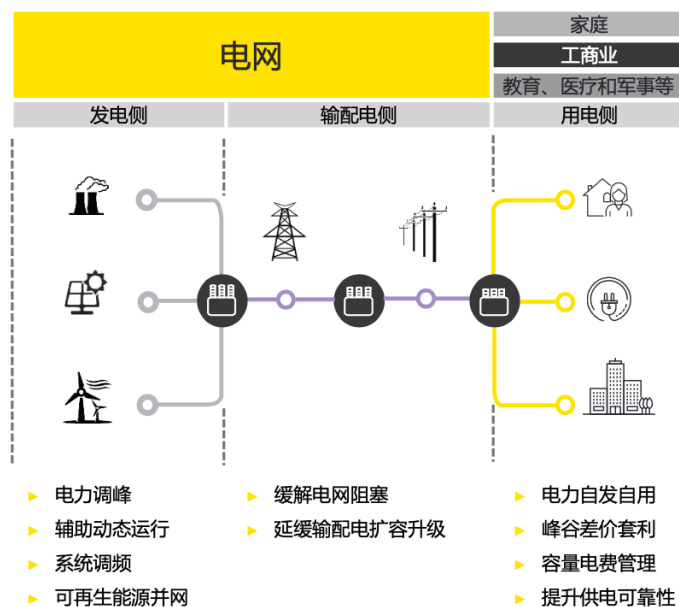
3.2.1 新能源转型：峰谷电价差-》电力市场化，刺激【储能/能耗管理】

◆ 峰谷电价差受到新能源接入影响继续拉大，强力催化电力市场化转型。

✓ 广州省为例，2021年10月起广州峰平谷比价从现行的1.65/1/0.5调整为1.7/1/0.38（对象不包括居民用户）。峰谷电价价差达4.5：1！

1. **储能建设需求**：根据发改委，“十四五”期间，新型储能装机规模将增长近10倍，达到3000万千瓦以上。发电端（平滑新能源发电）/用电端（用于园区节能）的储能建设均值得关注。
2. **能耗管理需求**：电力市场化转型下，园区能够通过信息化助力节能管理，从而节省电费，能耗管理环节市场空间广阔建议关注。

储能技术发展



企业基于电力大数据，进行能耗管理



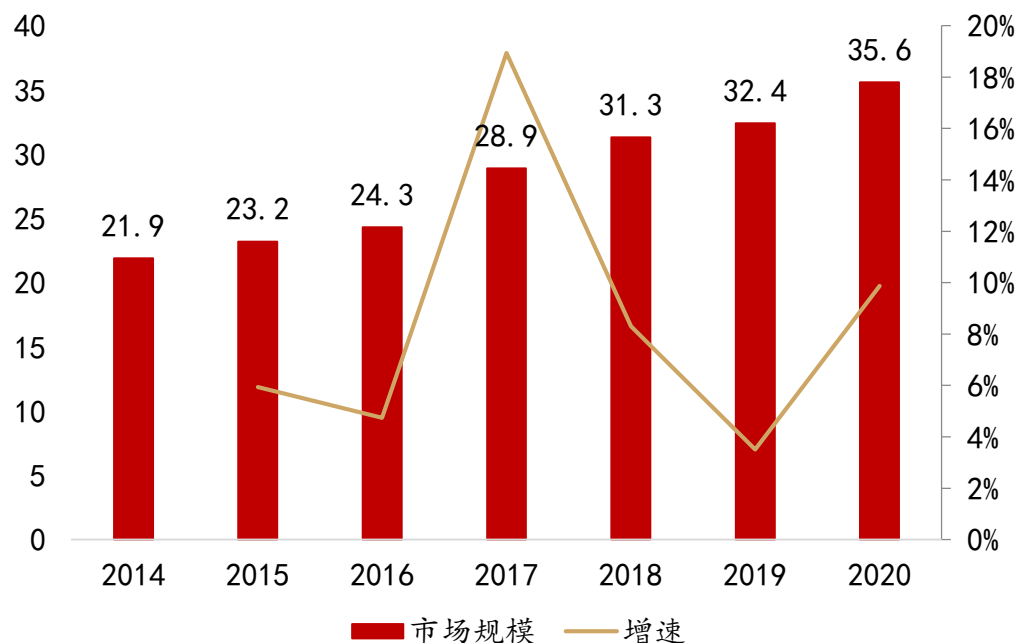
光储充一体化下
园区用电 的节能



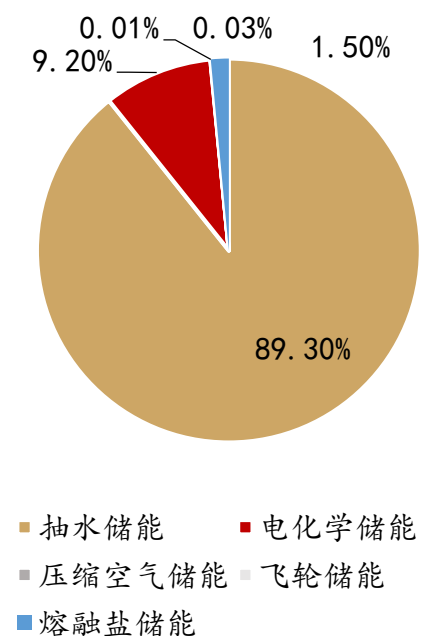
3.2.2 双碳背景下，储能业务高度景气

- ◆ **双碳背景加持下，储能业务高度景气。**在中国碳达峰、碳中和背景下，风电、光伏等可再生能源蓬勃发展，储能系统在可再生能源并网市场启动，未来有望实现与电力系统全面融合。
- ✓ 截至2020年底，中国已投运储能项目累计装机规模达35.6GW，占全球的18.6%，同比增长9.8%。
- ✓ 截至2020年底，在中国储能市场中，抽水蓄能的累计装机规模最大，为89.3%，电化学储能占比为9.2%，压缩空气储能和飞轮储能占比小于0.1%。锂离子电池占比为电化学储能的88.8%。

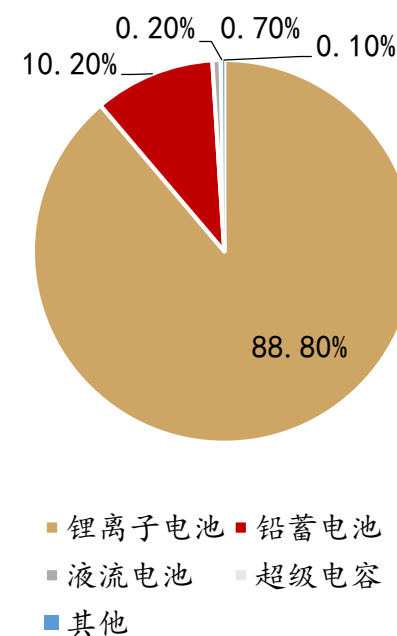
中国储能市场累计装机规模 (GW)



2020年中国储能市场累计规模构成



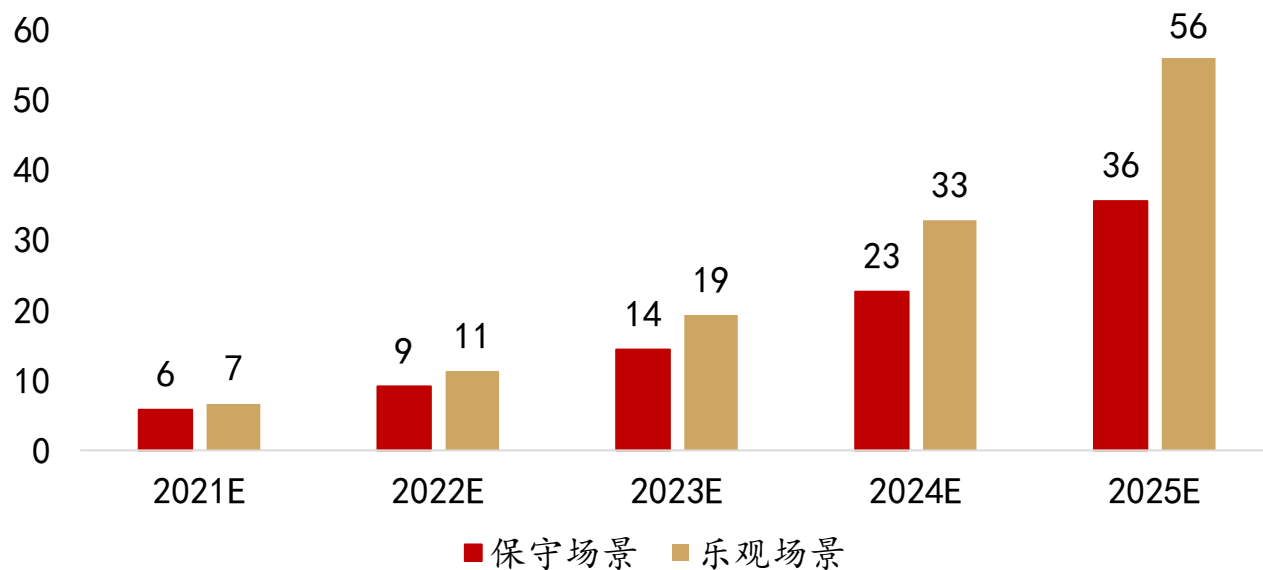
2020年中国电化学储能累计规模构成



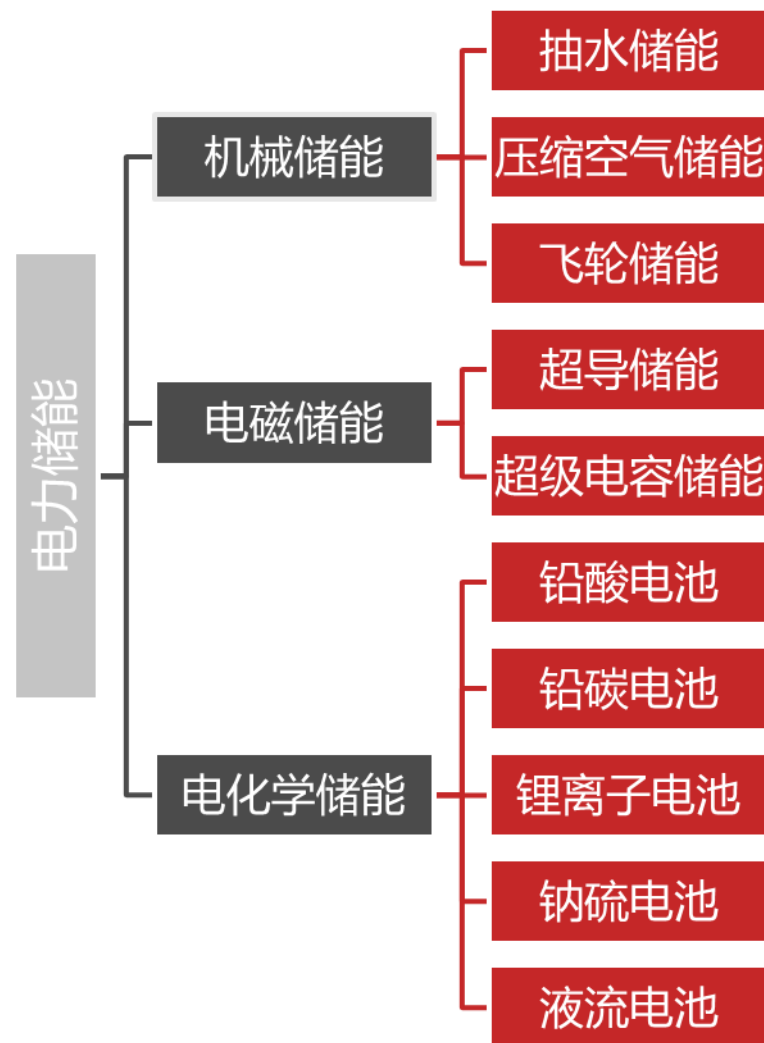
3.2.3 电化学储能迎来广阔市场机遇

- ◆ **电化学储能项目的装机规模逆势而长，随双碳背景迎来广阔市场机遇。**
- ✓ 目前抽水储能占装机规模达到31.79GW，相较于其他储能成本较低，短期地位不会受到动摇，预计25年规模可达65GW。
- ✓ 电磁储能受技术影响难以商业化落地。超导储能材料技术尚不成熟，关键技术需要突破。超级电容器的电介质耐压低，需要与其他储能装置联合使用。
- ✓ 根据CNESA预测，保守场景、乐观场景下2025年电化学储能规模分别为36、56GW。（保守预计五年cagr为57%，乐观预计五年cagr为70%）

中国电化学储能累计投运规模预测 (GW)



电力储能类别分类



3.2.4 公司主要在储能的EMS和PCS环节布局

- ◆ 电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）以及其他电气设备构成。
- ✓ 其中电池、BMS门槛较高，储能变流器和EMS系统是传统电力企业比较容易切入的环节。
- ◆ 公司已在电池储能的储能变流器PCS和能量管理系统EMS核心技术方面加大研发投入，目前EMS在工业园区项目储能领域中已应用。

代表性公司与代表性产品								
PCS				EMS		一体化储能系统		
阳光电源		光伏逆变器		风电变流器		EMS控制器		储能系统
								提供PCS、电池、EMS等储能核心设备以及集成方案
四方股份		GES-500系列储能变流器				CSD-580系列微网控制装置		
华为								智能组串式储能系统
国电南瑞	250kW模块化储能变流器	500/630kW高功率密度储能变流器			NS5000E储能电站能量管理及监控系统			

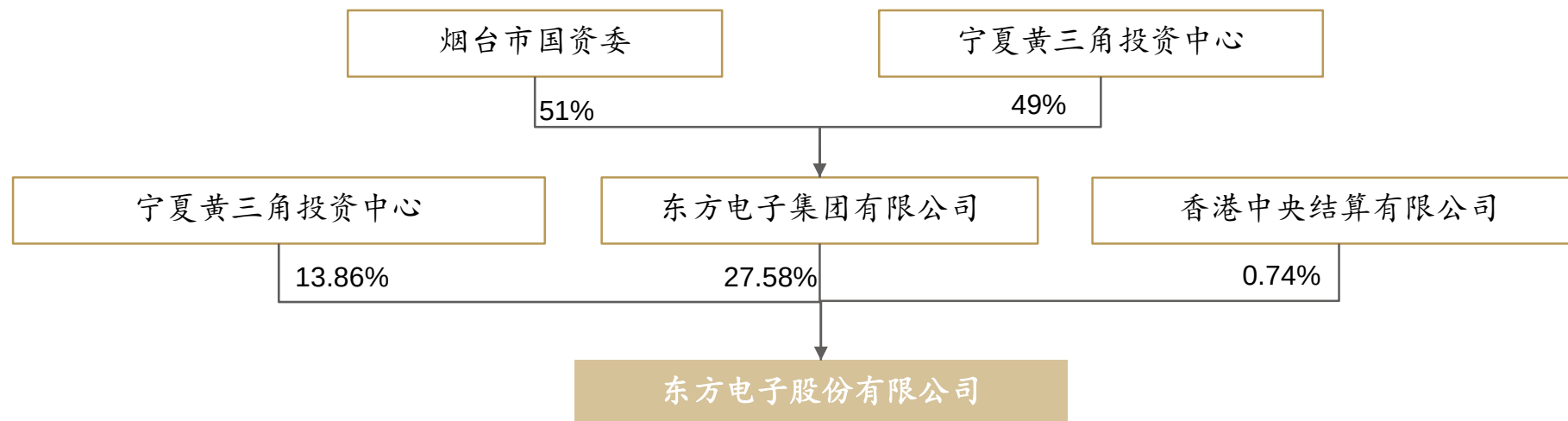


04 公司财务稳健，十四五有望加速

4.1 “国”字背景，资产管理委员会体系支撑

- ◆ **“国”字背景，资产管理委员会体系支撑。**第一大控股股东为东方电子集团于1958年10月创立，由烟台市人民政府国有资产监督管理委员会控股，是一家集科研开发、生产经营、技术服务、系统集成于一体，以电力系统自动化、信息化和能源管理系统解决方案为主营业务的大型高新技术企业集团。
- ◆ **公司与集团第二大股东均为宁夏黄三角投资中心。**

东方电子股权结构图

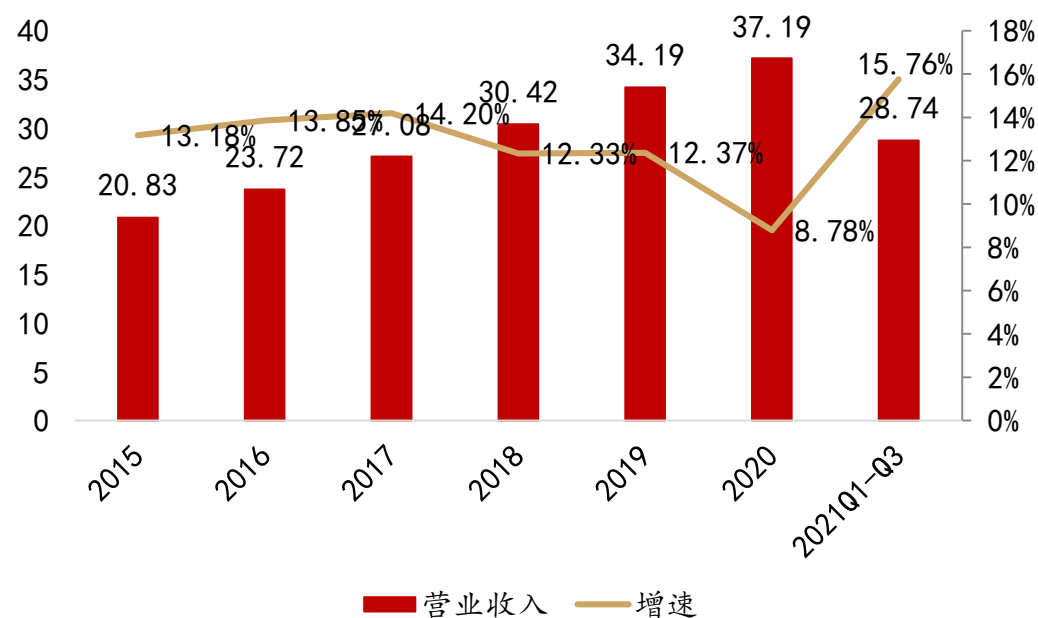


4.2.1 财务分析：智能电网高景气行业，营收平均增速超10%

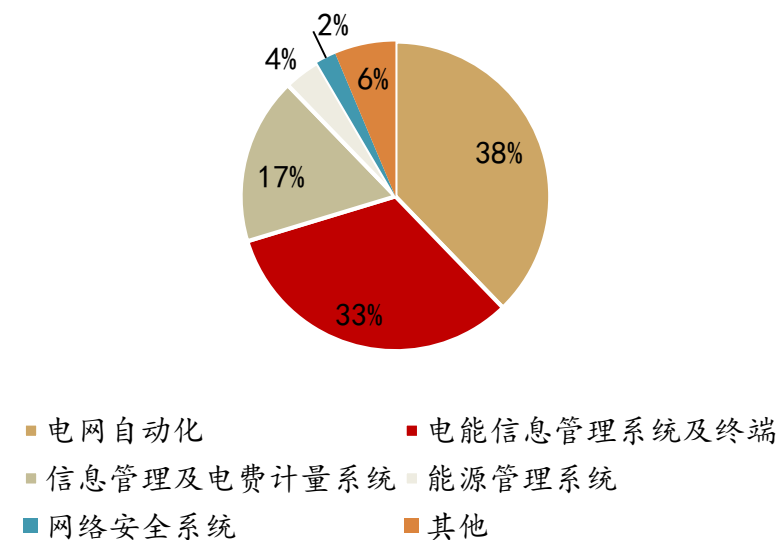
◆ 公司2021年前三季度营收高速增长，同比增速为15.76%。

- ✓ 2021前三季度公司营收28.74亿元，2020年营收为37.19亿元。
- ✓ 2020年智能电网业务高景气度行业；电网自动化、电能信息管理系统、信息管理及电费计量系统营收稳步提升。
- ✓ 按照公司所在行业划分，2020年电网自动化、电能信息管理系统、信息管理及电费计量系统营收分别占总营收的38%，33%，17%。

营收(亿元)及增速



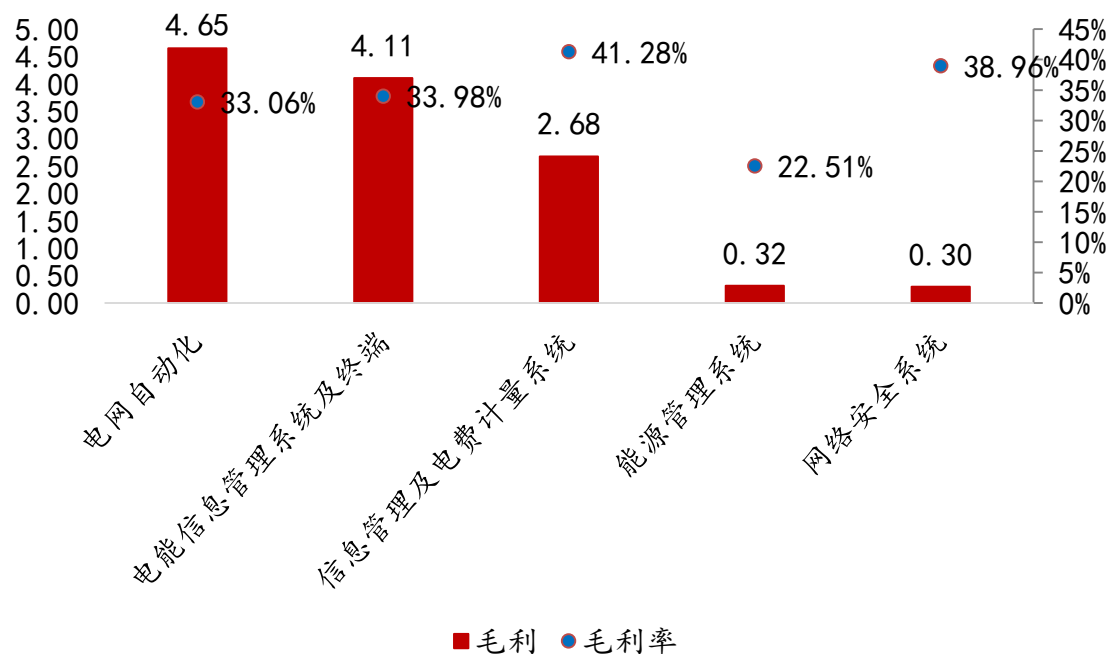
营业收入产品拆分变化



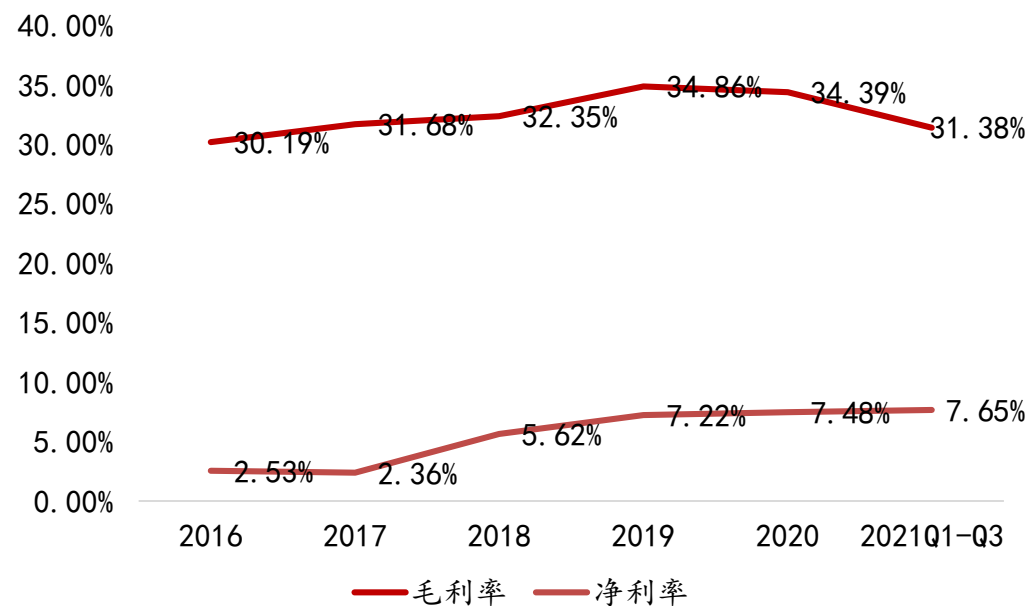
4.2.2 财务分析：电网自动化+电能信息管理营收占比超70%

- ◆ 公司电网自动化、电能信息系统管理及终端是最主要的收入来源。
- ✓ 2020年电网自动化贡献毛利较高，毛利率为33.06%，信息管理及电费计量系统贡献毛利最高，为41.28%。
- ◆ 净利率呈现上升趋势。2021年Q3主要原因为公司营收不断上升，规模不断扩大，形成规模效应。

2020年5大业务毛利(亿元)及毛利率情况



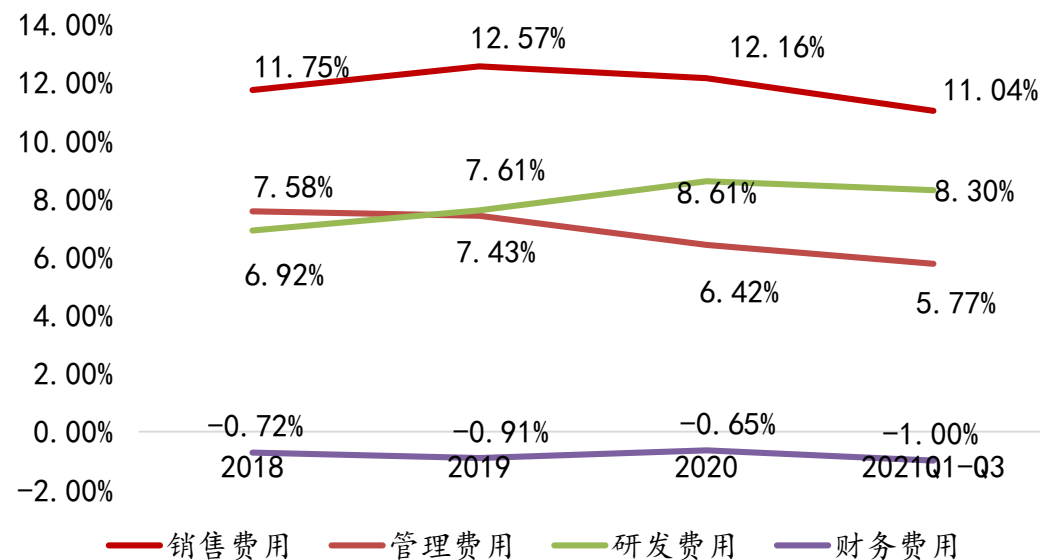
毛利率与净利率变化



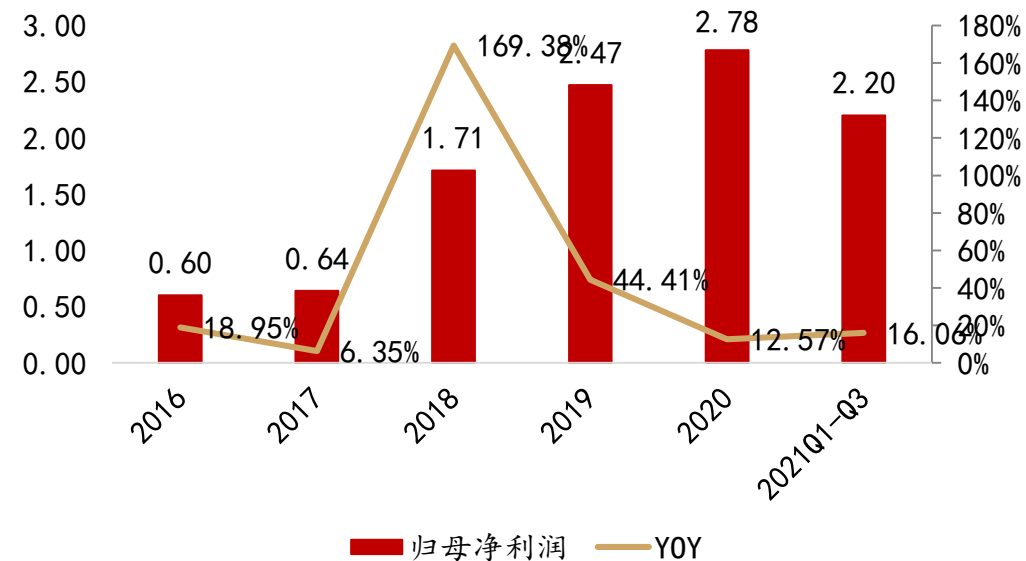
4.2.3 财务分析：费用端持续稳定，净利润稳中有升

- ◆ **公司经营经营情况良好，整体四费呈下降趋势。**
 - ✓ 公司四费控制良好，2020年前三季度销售费用率、管理费用率、财务费用率分别11.04%、5.77%、-1.00%，财务费用为负主要系利息收入良好，销售及管理下降趋势，主要原因由随着公司营收增加，形成规模效应，导致费用率下降。
- ✓ **公司归母净利润盈利情况良好，实现稳步上升趋势**
- ✓ 公司2021年前三季度归母净利润为2.2亿元，同比增长为16.06%，全年有望实现归母净利润稳定增长。

四费费用率



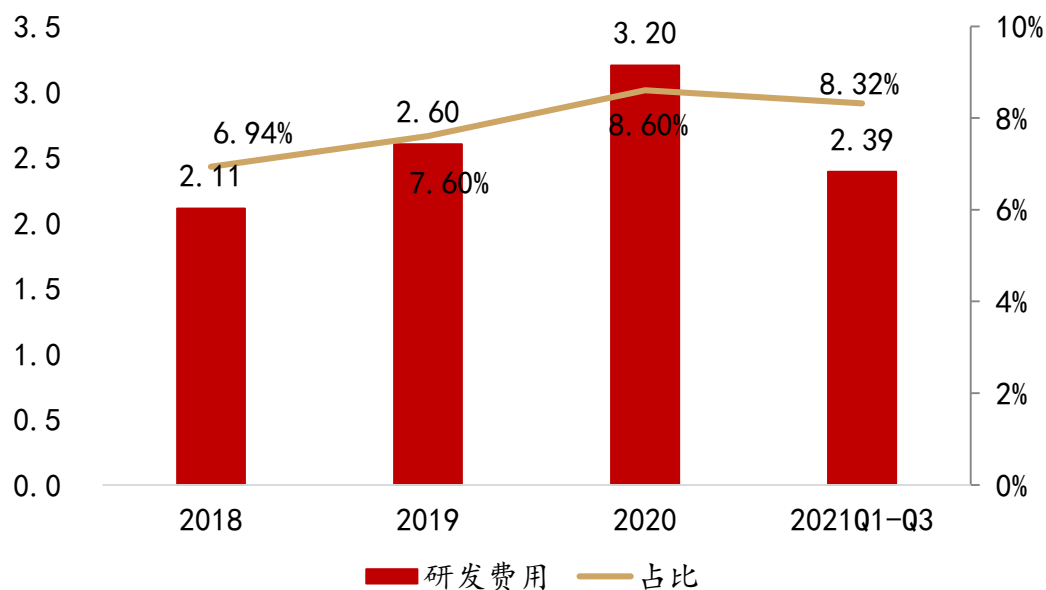
归母净利润(亿元)及增速



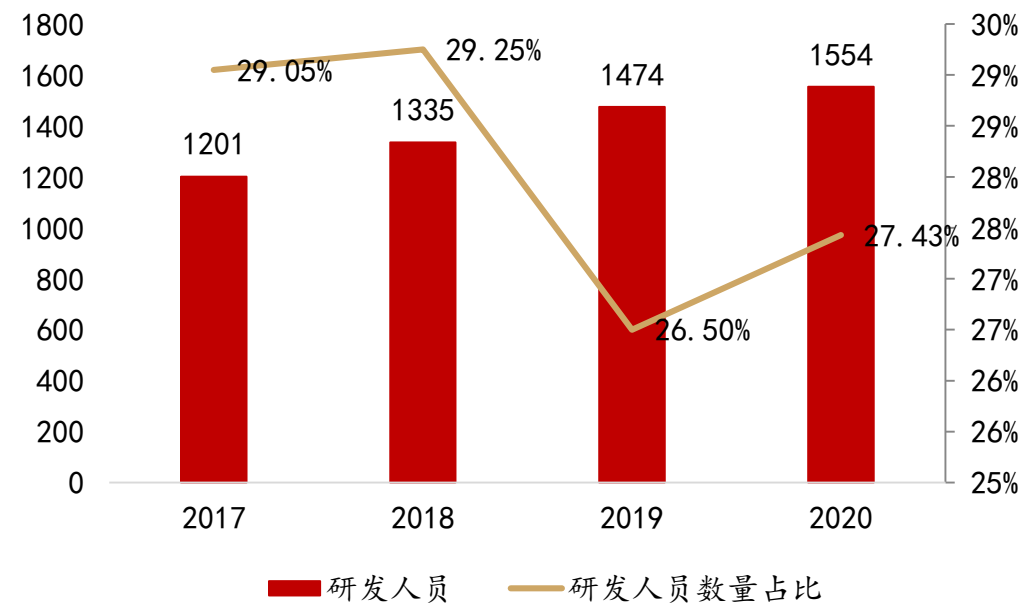
4.2.4 财务分析：研发投入上升打造行业技术壁垒

- ◆ 公司连续三年研发投入稳步上升，打造行业技术壁垒。
 - ✓ 2021前三季度研发费用为2.39亿元，占公司营收8.32%。
 - ✓ 相较于公司其他电力设备，二次设备技术储备高、技术壁垒强、议价能力强、毛利率较高，因此需要很强的研发能力。
- ◆ 公司研发人员称上升趋势。截至2020年，公司研发人员为1554人，人员占比为27.43%。

研发费用(亿元)及占比



公司研发人员及研发人员占比





05 投资建议与风险提示

5.1 盈利预测与投资建议

◆ 盈利预测关键假设包括：

收入方面：

- 1) 电网自动化、智能用电及电能信息管理系统、信息管理系统均受益于智能电网的成长，预计增速提升并保持同节奏，21-23年收入增速分别为18%、25%、25%。
- 2) 网络安全，2020年下游承压，未来或出现反转，预计21-23年收入增速均为12%。节能环保系统，在能源大背景下高景气，保守预计21-23年收入增速分别为15%、17%、20%。
- 3) 租赁及其他收入21-23年维持5%同比增速。

毛利率方面：

- 4) 公司业务毛利率水平稳定，这里使用过去三年的平均值。

◆ 我们预计2021-2023年公司营业收入分别为43.3/53.4/66.1亿元，增速有望分别为17%/23%/24%。

公司收入拆分预测

单位：亿元		2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
电网自动化系统	收入	12.22	14.05	16.58	20.72	25.90
	yoy	17%	15%	18%	25%	25%
	成本	7.96	9.41	11.11	13.68	17.10
	毛利率	35%	33%	33%	34%	34%
智能用电及电能信息管理系统	收入	10.37	12.1	14.28	17.85	22.31
	yoy	5%	17%	18%	25%	25%
	成本	6.63	7.99	9.42	11.60	14.50
	毛利率	36%	34%	34%	35%	35%
信息管理系统	收入	5	6.49	7.66	9.57	11.97
	yoy	41%	30%	18%	25%	25%
	成本	3.06	3.81	4.44	5.55	6.94
	毛利率	39%	41%	42%	42%	42%
网络安全系统	收入	2.42	0.78	0.87	0.98	1.10
	yoy	2%	-68%	12%	12%	12%
	成本	1.71	0.47	0.61	0.68	0.77
	毛利率	29%	40%	30%	30%	30%
节能环保管理系统	收入	1.71	1.41	1.62	1.90	2.28
	yoy	6%	-18%	15%	17%	20%
	成本	1.3	1.09	1.25	1.46	1.75
	毛利率	24%	23%	23%	23%	23%
租赁及其他	收入	2.05	2.19	2.30	2.41	2.54
	yoy	-3%	7%	5%	5%	5%
	成本	1.38	1.49	1.56	1.64	1.72
	毛利率	33%	32%	32%	32%	32%
合计	收入	33.77	37.02	43.31	53.43	66.09
	yoy	12%	10%	17%	23%	24%
	成本	22.04	24.26	28.40	34.62	42.78
	毛利率	35%	34%	34%	35%	35%

5.1 盈利预测与投资建议

◆ 可比公司估值：

- ✓ 东方电子深耕电网产业，在调度、输配电以及变电领域均有高竞争实力。在A股选取可比公司：国电南瑞、许继电气、四方股份。可比公司2020-2022年的平均每股收益（EPS）为0.73/0.85/1.04元；**平均PE为41/34/28倍。均高于东方电子。**
- ✓ 注：EPS来自Wind一致预测。

◆ 投资建议：

- ✓ 公司业务产品完全对标国电南瑞，十四五期间随着国网、南网加大加快投资，我们认为公司业绩有望迈上新台阶。盈利预测如下：预计2021-2023年公司的营业收入为43.3/53.4/66.1亿元，归母净利润为3.4/4.5/6.3亿元，每股收益（EPS）为0.26/0.34/0.47元，对应2021年12月10日收盘价8.01元，PE分别为31/24/17倍，**强烈推荐，首次覆盖给予“买入”评级。**

可比公司估值

股票简称	股票代码	收盘价(元)	市值(亿元)	EPS(元)			PE(倍)		
		2021/12/10	2021/12/10	2020	2021E	2022E	2020	2021E	2022E
国电南瑞	600406.SH	40.66	2255	1.06	1.08	1.27	38	38	32
许继电气	000400.SZ	25.80	260	0.71	0.87	1.01	36	30	26
四方股份	601126.SH	21.25	173	0.43	0.60	0.85	49	35	25
平均值		29.24	896	0.73	0.85	1.04	41	34	28
东方电子	000682.SZ	8.01	107	0.21	0.26	0.34	39	31	24

注：EPS来自Wind一致预测

盈利预测与估值

财务摘要	2019A	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	3,419	3,719	4,331	5,343	6,609
YoY（%）	12.4%	8.8%	16.5%	23.4%	23.7%
归母净利润（百万元）	247	278	342	452	625
YoY（%）	44.4%	12.6%	23.1%	31.9%	38.3%
毛利率（%）	34.8%	34.4%	34.4%	35.2%	35.3%
每股收益（元）	0.18	0.21	0.26	0.34	0.47
ROE	7.6%	8.0%	9.0%	10.6%	12.8%
市盈率	43.46	38.60	31.36	23.77	17.19

5.2 风险提示

1. **市场份额被竞争对手挤压**：公司所处行业竞争对手较多，竞争较为激烈，存在份额被对手挤压风险。
2. **国网、南网投资不及预期**：公司业务发展受到电网投资的影响，存在投资不及预期风险。
3. **经济下滑导致的系统性风险**：存在宏观经济导致的风险。
4. **管理风险**。

附录-三张表及主要财务比例

财务报表和主要财务比率

利润表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E	现金流量表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E
营业总收入	3,719	4,331	5,343	6,609	净利润	317	391	515	713
YoY (%)	8.8%	16.5%	23.4%	23.7%	折旧和摊销	70	331	247	195
营业成本	2,440	2,840	3,462	4,278	营运资金变动	-91	-240	-126	-206
营业税金及附加	38	45	55	68	经营活动现金流	320	484	637	703
销售费用	452	541	671	829	资本开支	-151	-83	-93	-96
管理费用	239	286	355	412	投资	-77	-8	-8	-7
财务费用	-24	-59	-73	-89	投资活动现金流	-217	-91	-101	-103
研发费用	320	381	470	529	股权募资	22	0	0	0
资产减值损失	-15	0	0	0	债务募资	-12	-85	0	0
投资收益	16	0	0	0	筹资活动现金流	-45	-87	-1	-1
营业利润	343	423	559	772	现金净流量	49	305	535	600
营业外收支	1	0	0	0	主要财务指标	2020A	2021E	2022E	2023E
利润总额	344	423	559	772	成长能力 (%)				
所得税	26	33	43	60	营业收入增长率	8.8%	16.5%	23.4%	23.7%
净利润	317	391	515	713	净利润增长率	12.6%	23.1%	31.9%	38.3%
归属于母公司净利润	278	342	452	625	盈利能力 (%)				
YoY (%)	12.6%	23.1%	31.9%	38.3%	毛利率	34.4%	34.4%	35.2%	35.3%
每股收益	0.21	0.26	0.34	0.47	净利率	8.5%	9.0%	9.6%	10.8%
资产负债表 (百万元)	2020A	2021E	2022E	2023E	总资产收益率ROA	4.0%	4.6%	5.2%	6.0%
货币资金	2,072	2,377	2,912	3,512	净资产收益率ROE	8.0%	9.0%	10.6%	12.8%
预付款项	130	147	186	227	偿债能力 (%)				
存货	1,747	1,834	2,307	2,857	流动比率	1.94	2.09	2.04	2.01
其他流动资产	1,793	2,163	2,573	3,102	速动比率	1.23	1.42	1.36	1.32
流动资产合计	5,741	6,521	7,978	9,697	现金比率	0.70	0.76	0.74	0.73
长期股权投资	52	65	78	89	资产负债率	44.9%	43.6%	46.2%	47.8%
固定资产	592	377	248	171	经营效率 (%)				
无形资产	126	141	159	179	总资产周转率	0.54	0.58	0.61	0.64
非流动资产合计	1,158	918	772	679	每股指标 (元)				
资产合计	6,898	7,439	8,750	10,377	每股收益	0.21	0.26	0.34	0.47
短期借款	85	0	0	0	每股净资产	2.59	2.85	3.18	3.65
应付账款及票据	1,058	1,264	1,561	1,909	每股经营现金流	0.24	0.36	0.48	0.52
其他流动负债	1,823	1,851	2,349	2,916	每股股利	0.00	0.00	0.00	0.00
流动负债合计	2,965	3,115	3,911	4,824	估值分析				
长期借款	16	16	16	16	PE	38.60	31.36	23.77	17.19
其他长期负债	115	115	115	115	PB	1.90	2.81	2.52	2.19
非流动负债合计	131	131	131	131					
负债合计	3,097	3,246	4,042	4,956					
股本	1,341	1,341	1,341	1,341					
少数股东权益	326	374	438	526					
负债和股东权益合计	6,898	7,439	8,750	10,377					

分析师与研究助理简介

刘泽晶（首席分析师）2014-2015年新财富计算机行业团队第三、第五名，水晶球第三名，10年证券从业经验

孔文彬（分析师） 金融学硕士，3年证券研究经验，主要覆盖金融科技、网络安全、人工智能研究方向

王妍丹（研究助理）上海交大工学学士，伦敦玛丽女王大学金融硕士，一年计算机产业经验，主要覆盖能源IT、智能驾驶方向

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的6个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过15%
行业评级标准		
以报告发布日后的6个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

THANKS